



UTN.
La Rioja

Trabajo Practico N°9

Puentes de Medidas

Carrera: Ingeniería Electrónica
Profesores: Ing. Miskoski
Ing. Santillán

Contenido

1. PRACTICO DE LABORATORIO	3
1.1 Elegir una resistencia y medir su valor con el puente de Wheatstone comercial. Explicar el procedimiento utilizado para obtener el equilibrio del puente y el resultado obtenido.	3
1.2 Medir la misma resistencia con el puente B24A en modo Wheatstone junto con el detector de cero AL5401.	4
1.3 Medición de impedancias	5

1. PRACTICO DE LABORATORIO

1.1 Elegir una resistencia y medir su valor con el puente de Wheatstone comercial. Explicar el procedimiento utilizado para obtener el equilibrio del puente y el resultado obtenido.



Fig. 1: Puente de Wheatstone comercial

Para esta práctica se seleccionó una resistencia comercial de 100Ω con una tolerancia de 5%. Una vez alimentado el instrumento con su tensión de alimentación continua, se conectó la resistencia incógnita (en este caso 100Ω) en los terminales del instrumento, fijando una relación con la llave “A”, y luego accionando la resistencia de comparación “B” hasta conseguir que la intensidad I_G que indica el instrumento sea nula, teniendo la precaución de no mantener por mucho tiempo el botón apretado para no dañar el dispositivo.

Luego de algunas iteraciones, se llegó al equilibrio total. Entonces con los valores obtenidos aplicamos la expresión de cálculo, que para este instrumento de medición significa multiplicar la relación adoptada (A) por la comparación encontrada para el equilibrio (B).

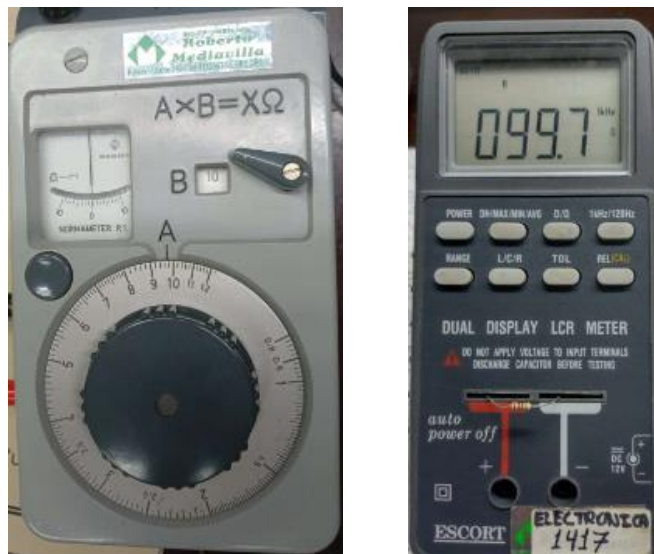


Fig. 4: Dispositivos utilizados

Por lo tanto, realizando la operación se tiene:

$$AXB = 9.7 \cdot 10 = 97\Omega$$

Que pudimos comparar con el dispositivo LCR METER de la Fig.4, obteniendo resultados muy aproximados. 

1.2 Medir la misma resistencia con el puente B24A en modo Wheatstone junto con el detector de cero AL5401.

Explicar los pasos a realizar para controlar primero la tensión de la fuente y luego para lograr el equilibrio del puente y el resultado. Haga una tabla comparativa y comente las diferencias en los resultados.



Fig. 2: Detector de cero AL5401



Fig. 3: Puente B24A

Primero, se giró el switch K2 a la posición arret/off para asegurar que todo estuviera apagado, y luego se colocó el switch K1 en la posición cero. Con esto listo, se conectó la fuente de alimentación de 12 VDC para energizar el circuito.

Una vez conectada la fuente, giramos el switch K1 a la posición test y observamos cómo la aguja del galvanómetro deflextaba hacia la derecha, entrando en el área marcada como test. Este paso fue crucial para verificar que el equipo estuviera en buen estado. En caso de que la aguja no se hubiera movido, habríamos revisado el fusible para descartar problemas. Finalmente, devolvimos el switch K1 a la posición cero, completando así esta etapa previa necesaria para preparar el instrumento antes de realizar cualquier medición. ✓

Procedimiento para la medición

Para medir una resistencia con el puente de Wheatstone utilizando el B24A y el detector de cero AL5401, realizamos los ajustes iniciales en ambos dispositivos. En el AL5401, configuramos P2 al máximo y P3 al mínimo, colocamos el switch K2 en BT y seleccionamos el rango inicial de 10mV en K1. Simultáneamente, en el B24A ajustamos el selector a W (modo puente Wheatstone) y configuramos los valores iniciales en p=0.001 y R=10000.

Con estos ajustes preparados, presionamos los botones PM y G1 del B24A para activar el puente. Posteriormente, ajustamos p y los selectores rotativos por década, observando cómo la aguja del AL5401 se acercaba al punto cero. Para lograr mayor precisión, reducimos el rango del AL5401 a 1mV.

Finalmente, determinamos la resistencia desconocida aplicando la fórmula y los valores obtenidos del puente en el momento del equilibrio:

$$R_x = R_w \cdot \rho_w = 10120 \cdot 0.01 = 101.2\Omega$$



Dispositivos	Valores medidos	Valores comparados
Puente Wheatstone comercial	97Ω	99.7Ω
Puente B24A + detector de cero AL5401	101.2Ω	99.7Ω



¿Para qué valores de resistencias es más precisa la medición con puentes comparado con multímetros digitales y analógicos?

Los puentes de Wheatstone son más precisos para medir resistencias bajas debido a su sensibilidad para detectar pequeños desequilibrios. En contraste, los multímetros digitales y analógicos, aunque convenientes para mediciones rápidas, tienen limitaciones en resistencias muy bajas por la resistencia interna de los cables y en resistencias muy altas por el ruido y las derivaciones internas. Esto hace que los puentes sean más adecuados para aplicaciones donde se requiere alta precisión, mientras que los multímetros son más prácticos para tareas rápidas y menos exigentes.



1.3 Medición de impedancias

El puente B24A junto con el detector de cero AL5401 permiten comparar, en tensión alterna, la capacidad de un capacitor conocido con la de otro desconocido. Para ello, las capacidades de ambos deben ser mayores a 0,02 μF, y deben ser capacitores no polarizados.

Con el selector en modo Murray, conecte el capacitor conocido C_E entre X_2 y T, el capacitor a ser medido, CX entre X_1 y T.

Elegir el ratio $r = 10, 100$ o 1000 y ajustar las décadas R hasta lograr el equilibrio.

En equilibrio tenemos que: $C_x = C_E \cdot \frac{R}{r}$

Compare los resultados con un capacímetro digital y comente las diferencias.

Para esta práctica el manual de instrucciones nos dice que debemos colocar el selector de k2 en alterna, luego conectamos un condensador con valor conocido en serie con un condensador de valor de capacitancia a medir, de esta manera como se observa en la Fig.5, deberá ser la conexión de los elementos.

Para ello se eligió un capacitor de referencia de 1uF y otro desconocido (2uF).

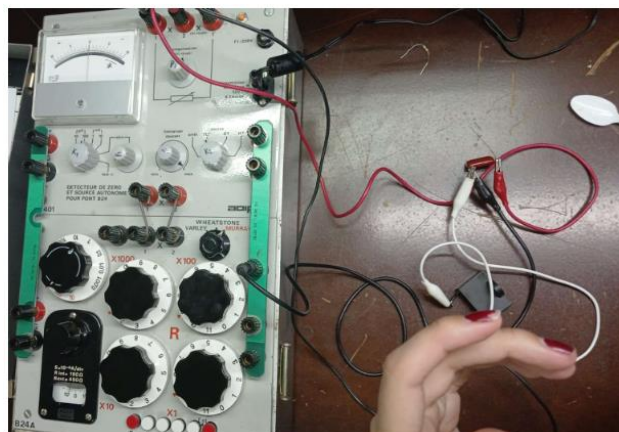


Fig. 5: Conexión para medir capacitancia

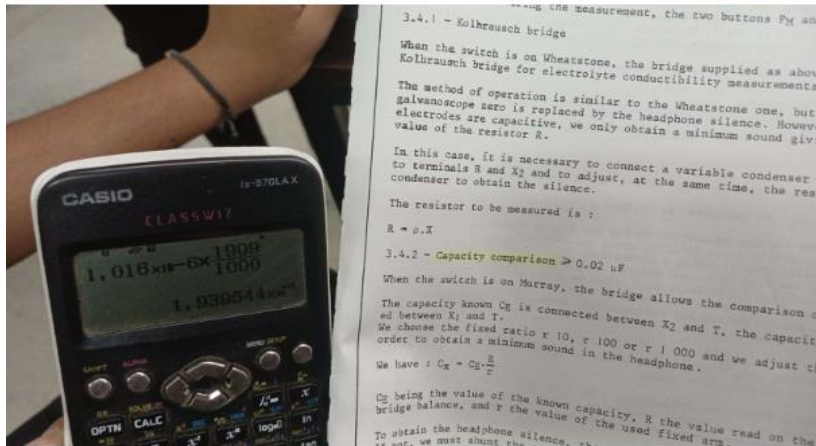


Fig. 6: Formula y resultado

Una vez conectado se realizó el mismo procedimiento de la experiencia anterior para obtener el equilibrio. Que llegado al equilibrio definitivo se siguió la fórmula proporcionada por las instrucciones y obtuvimos:

$$C_x = C_E \cdot \frac{R}{r} = 1.01\mu F \cdot \frac{1909}{1000} = 1.94\mu F$$



Los resultados obtenidos con el método de Murray (1,94 μF) y el capacitómetro digital (1,945 μF) (Fig.7) son muy cercanos al valor conocido de 1,016 μF , con una pequeña discrepancia. La diferencia mínima sugiere que el método de Murray es relativamente preciso, aunque ligeramente afectado por imprecisiones en la configuración del puente. El capacitómetro digital, al ser un dispositivo especializado, muestra un resultado más exacto y directo, con una pequeña diferencia de 0,005 μF , lo que lo hace más confiable para mediciones precisas de capacitancia.



Fig. 7: Valores obtenidos con el capacitómetro digital